

Đề xuất đề tài đồ án tốt nghiệp

Tên đề tài: SQLTuner: AI Assistant for Automating Database Performance Optimization

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Lê Quốc Huy Lớp SH: 22T_DT4

1. Tổng quan đề tài

- **Lí do chọn đề tài:** Đề tài xuất phát từ quá trình thực tập thực tế tại công ty DAC Data Technology Việt Nam, việc tối ưu hóa thủ công đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) mà các lập trình viên trẻ thường thiếu hụt. Các dịch vụ AI bên ngoài (như ChatGPT) vi phạm chính sách bảo mật dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp, do đó việc phát triển một công cụ phân tích chạy nội bộ (on-premises) là nhu cầu cấp thiết.
- **Mục tiêu chung của đề tài:** Tự động hóa toàn diện quá trình phân tích truy vấn SQL, đồng thời phổ cập hóa kỹ năng tối ưu hóa cơ sở dữ liệu, giúp các lập trình viên có thể thực hiện các tác vụ tối ưu ở mức trung cấp. Hệ thống đảm bảo an toàn tuyệt đối về dữ liệu thông qua cơ chế xử lý bằng mô hình AI cục bộ.

2. Mục tiêu cụ thể

- Giảm thiểu 80% thời gian diễn giải các kế hoạch thực thi truy vấn so với phương pháp thủ công, đạt độ chính xác từ 80% trở lên trong việc xác định các điểm nghẽn hiệu suất cơ sở dữ liệu.
- Xử lý và trả về các đề xuất tối ưu từ AI với độ trễ (latency) dưới 10 giây.
- Đồng bộ hóa siêu dữ liệu lược đồ cơ sở dữ liệu (schema metadata) trong thời gian dưới 30 giây.

3. Các chức năng chính của sản phẩm dự kiến

- **Xây dựng giao diện:** Phát triển giao diện trò chuyện (Chat interface) cho phép tạo truy vấn SQL bằng ngôn ngữ tự nhiên.
 - Xây dựng giao diện trực quan hóa kế hoạch thực thi (Execution Plan visualization) và so sánh chênh lệch hiệu suất.
 - Phát triển môi trường thử nghiệm độc lập (Simulation Sandbox) để kiểm thử an toàn các câu lệnh cấu trúc dữ liệu (DDL).
- **Thu thập dữ liệu:** Hệ thống tiến hành thu thập và kiến tạo dữ liệu từ 3 nguồn chính nhằm phục vụ quá trình phân tích từ AI và mô phỏng hiệu suất:
 - **Schema Metadata:** Được trích xuất tự động bằng các truy vấn nội soi (introspection queries) vào danh mục hệ thống (pg_catalog, information_schema). Cấu trúc của khoảng **20 - 50 bảng** sẽ được lưu dưới dạng chuỗi JSONB để cung cấp ngữ cảnh phân tích cho LLM.
 - **Performance Metrics:** Thu thập trực tiếp bằng cách bọc câu lệnh SQL với cú pháp EXPLAIN (ANALYZE, FORMAT JSON) và đẩy xuống CSDL để đo lường chi phí (cost) và thời gian thực thi.
 - **Sandbox Data:** Do giới hạn tài nguyên trên máy cá nhân và yêu cầu bảo mật dữ liệu doanh nghiệp, hệ thống sử dụng các bộ cơ sở dữ liệu mẫu mã nguồn mở (như bộ Pagila/DVD Rental). Đồng thời, sử dụng thư viện Python (Faker, Mimesis) để sinh dữ liệu.

liệu mô phỏng (Mock Data). Kích thước dự kiến khoảng **10.000 đến 50.000 bản ghi** mỗi bảng.

- **Trích xuất thông tin:** Hệ thống phân tích chuỗi JSON từ kế hoạch thực thi để trích xuất các chỉ số quan trọng như: chi phí (Cost), thời gian (Time), số lượng hàng (Rows) và các nút mạng (Nodes). Trích xuất cấu trúc dữ liệu để tiêm (inject) vào ngữ cảnh của AI nhằm cung cấp thông tin cho mô hình LLM.
- **Hiển thị kết quả:** Hiển thị báo cáo hiệu suất nêu bật các điểm nghẽn như quét tuần tự (Sequential Scans) hoặc các nút có chi phí thực thi cao và đề xuất lệnh tối ưu.

4. Các công nghệ dự kiến sử dụng

- **Frontend:** Nền tảng React kết hợp với TypeScript, sử dụng công cụ build Vite và framework TailwindCSS.
- **Backend:** Ngôn ngữ Python 3.10 kết hợp với framework FastAPI để xử lý luồng dữ liệu bất đồng bộ.
- **Database:** PostgreSQL để lưu trữ hệ thống nội bộ, SQLite cho môi trường giả lập Sandbox.
- **AI Engine:** Local Ollama server tích hợp mô hình SQLCoder/Llama3 chuyên biệt mã SQL.
- **Triển khai:** Docker hóa toàn bộ môi trường các dịch vụ.

5. Kế hoạch triển khai dự kiến

- **Tháng 3:**
 - Nghiên cứu tài liệu, xác định yêu cầu hệ thống và hoàn thiện đề cương chi tiết. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết (Tối ưu hóa PostgreSQL/MySQL, thiết lập Ollama và thử nghiệm prompt với SQLCoder). Thiết kế kiến trúc tổng thể, API và cơ sở dữ liệu nội bộ.
- **Tháng 4:**
 - Lập trình Backend (Quản lý kết nối cơ sở dữ liệu, xây dựng luồng phân tích Explain Analyze, tích hợp môi trường giả lập Sandbox/HypoPG).
 - Lập trình Frontend (Xây dựng giao diện Chatbot, trực quan hóa biểu đồ kế hoạch thực thi, hoàn thiện UI/UX cho môi trường Sandbox).
- **Tháng 5:**
 - Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống (Backend, Frontend, AI Engine), tối ưu hóa độ trễ phản hồi (Latency) và xử lý các lỗi ảo giác của mô hình (Hallucination).
 - Viết và hoàn thiện cuốn báo cáo tổng kết, tạo bộ dữ liệu demo, nghiệm thu người dùng (UAT) và chuẩn bị slide bảo vệ ĐATN.

6. Các nguồn tài liệu tham khảo

- [1] Gao, D., Wang, H., Li, Y., et al. (2023). *Text-to-SQL Empowered by Large Language Models: A Benchmark Evaluation*. arXiv preprint. <https://arxiv.org/pdf/2308.15363>
- [2] Pourreza, M., & Rafiei, D. (2023). *DIN-SQL: Decomposed In-Context Learning of Text-to-SQL with Self-Correction*. arXiv preprint. <https://arxiv.org/pdf/2304.11015>
- [3] Defog.ai (2024). *SQLCoder: State-of-the-art Large Language Models for SQL generation and analysis*. <https://defog.ai/blog/open-sourcing-sqlcoder>
- [4] DAC Data Technology Viet Nam (2025). *Internal Training Documentation: SQL Query and Optimization Techniques*.